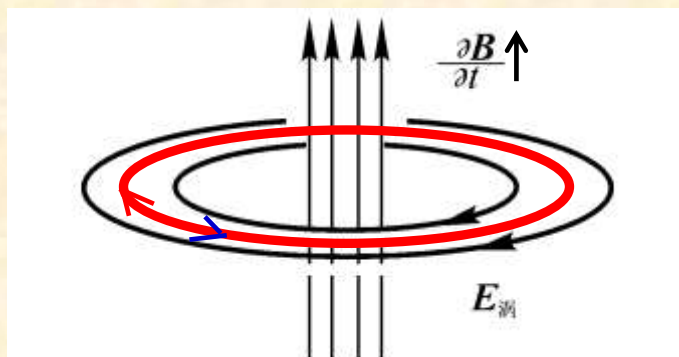


§ 14.3 感生电动势 涡旋电场



向上的磁场在增大，一个金属线圈(红色)置于此磁场中。(磁力线遍及线圈所在位置，图中只画了一部分)

1861年，麦克斯韦假设：变化的磁场在其周围激发电场，这种电场的场线闭合、环流不等于零($\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \neq 0$)、方向与 $\partial \vec{B} / \partial t$ 符合左手螺旋，如图中带箭头的黑色圆圈所示。

本节知识小结

变化的**磁场产生感生电场**: $\mathcal{E}_i = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \oint_{L(\text{与}\hat{n}\text{符合右螺旋})} \vec{E}_i \cdot d\vec{l}.$

感生电动势的计算:

1. 用法拉第电磁感应定律 $\mathcal{E}_i = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 求解。适用于闭合回路。

2. 如果已知感生电场 $\vec{E}_i$,

对于闭合回路,

$$\mathcal{E}_i = \oint_{L(\text{与}\hat{n}\text{符合右螺旋})} \vec{E}_i \cdot d\vec{l}.$$

对于不闭合的一段导体(电源正负极是明确的),

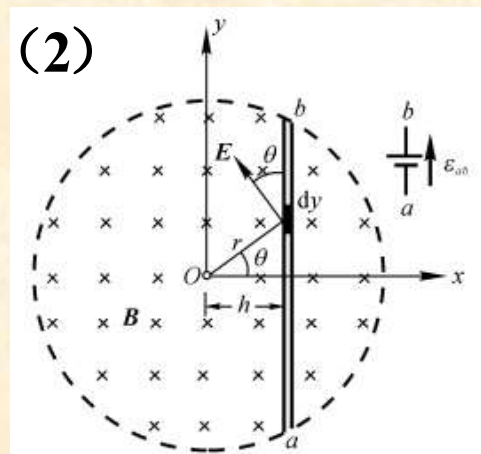
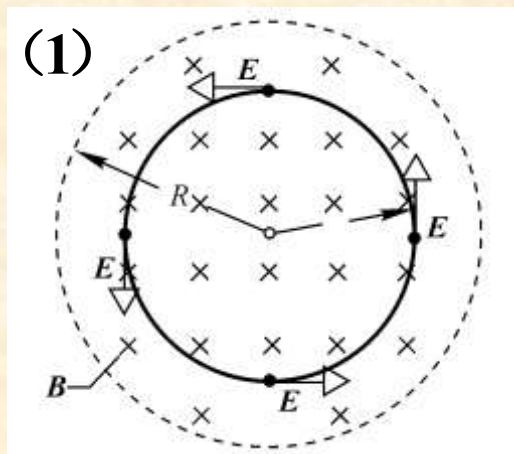
$$\mathcal{E}_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_i \cdot d\vec{l}.$$

感生电场的计算:

解积分方程 $\oint_{L(\text{与}\hat{n}\text{符合右螺旋})} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$. 在体系具有高对称性

时才能仅用纸和笔就解出结果。建议用简单方法(**i**)判断 E_i 的方向。

例3 (课本例题14.6, 7). 半径为 R 的圆柱形空间存在均匀磁场(比如螺线管内部)。当磁场以 dB/dt 的速率增大时, (1) 求柱内外涡旋电场的分布; (2) 若放置如图所示长为 L 的细棒 ab (L 、 h 已知), 求 ab 上的感生电动势。



解: 柱对称的磁场, 其产生的感生电场线是一系列共轴的圆, 图中实线画出其中一条电场线。

这种对称性可以通过和磁场的安培环路定理的对照看出来。

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I = \mu_0 \int \vec{j} \cdot d\vec{S}, \quad \oint_{L(\text{与}\hat{n}\text{右螺旋})} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int (-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}.$$

柱对称的随时间变化的均匀磁场产生的感生电场类似于载流圆柱体产生的稳恒磁场。区别在于方向的左螺旋和右螺旋。

(1) 取同轴圆周(比如上页图中的那条电场线)为积分回路, 半径为 r , 线积分方向取为与初始磁力线方向符合右手螺旋, 如图红色箭头所示。

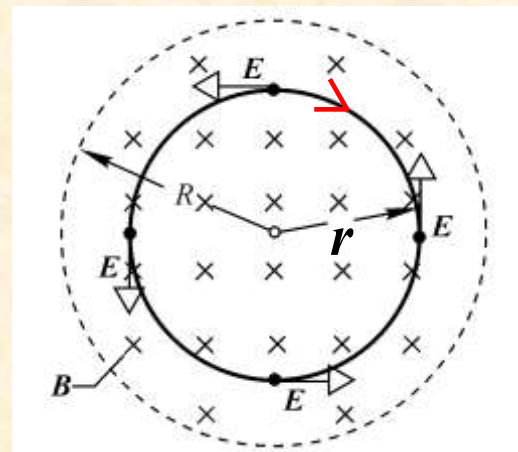
$$\oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$$

$$r < R \text{ 时, } 2\pi r E_i = - \frac{dB}{dt} \pi r^2.$$

$$E_i = - \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} < 0. \quad \text{方向为逆时针(与积分方向相反).}$$

$$r > R \text{ 时, } 2\pi r E_i = - \frac{dB}{dt} \pi R^2,$$

$$E_i = - \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} < 0. \quad \text{方向为逆时针.}$$

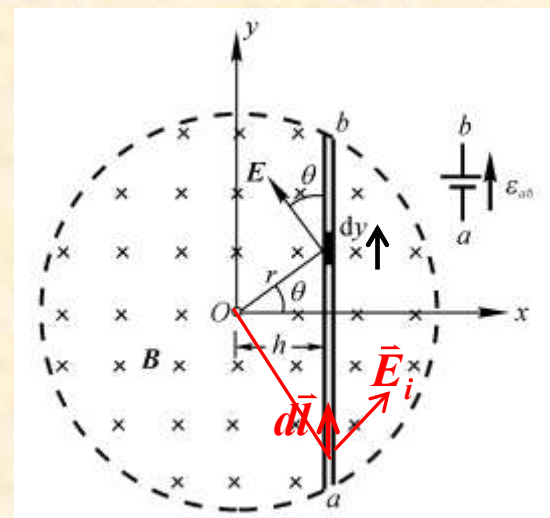


如果 dB/dt 是常数, 那么所产生的感生电场 E_i 不随时间变化; 如果 dB/dt 不是常数, E_i 将随时间变化。

既然变化的磁场能产生电场, 那么, 变化的电场能否产生磁场? 下一章探讨这个问题。

(2) 已经知道感生电场的方向为逆时针，那么电动势的方向为从 a 到 b ， b 端为正极。

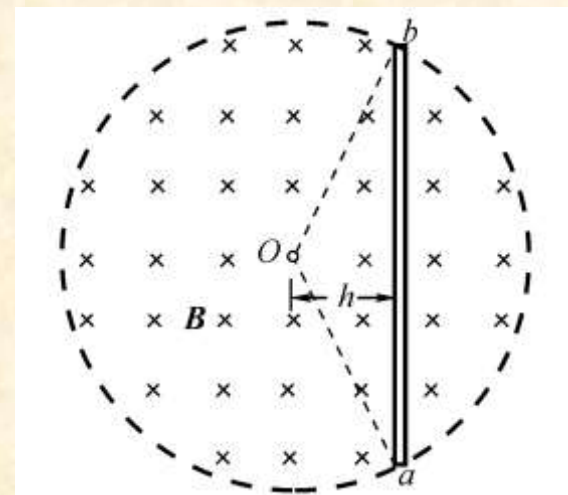
$$\begin{aligned}
 \mathcal{E}_{ab} &= \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \\
 &= \int_{-L/2}^{L/2} |E_i| \cos \theta \cdot dy. \\
 &\quad \left| E_i \right| \cos \theta dy = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \frac{h}{r} dy = \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} dy. \\
 &\quad \Downarrow \\
 &= \frac{hL}{2} \frac{dB}{dt}.
 \end{aligned}$$



第(2)小题也可通过作辅助线由法拉第定律求解。连接 oa 、 ob ， oab 构成一个三角形回路。(oa ， ob 上没有电动势)

$$\begin{aligned}
 \mathcal{E} &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \cdot \left(\frac{1}{2} Lh \hat{n} \right) \\
 &= -\frac{1}{2} Lh \frac{dB}{dt}.
 \end{aligned}$$

方向：逆时针($a \rightarrow b$)。



例4. 等边三角形回路处于均匀磁场 B 中。 BC 段为滑动导线，以匀速 v 离开 A 点。 $t=0$ 时 $x=0$ 。

(1) $B=B_0=\text{常量}$ ，求回路的感应电动势；

(2) $B=B_0t$ ，求回路的感应电动势。

解法一(法拉第定律):

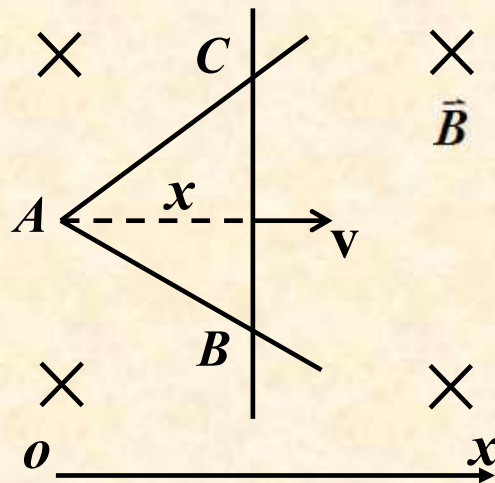
(1) $x = vt$ ，三角形边长 $l = \frac{x}{\cos 30^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{3} vt$,

$$\text{面积 } S = \frac{1}{2} lx = \frac{\sqrt{3}}{3} v^2 t^2, \quad \Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS = \frac{\sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t^2,$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{2\sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t \text{ 伏, 逆时针。}$$

(2) $\Phi = BS = \frac{\sqrt{3}}{3} B_0 v^2 t^3,$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\sqrt{3} B_0 v^2 t^2 \text{ 伏, 逆时针。}$$



第(2)小题中 AB 、 AC 段也有感生电动势，除非例3的柱对称磁场且对称中心在 A 点。

解法二：动生电动势+感生电动势(如果试题或作业题要求分别算出两种电动势)。

$$(1) \quad \varepsilon_i = \varepsilon_{\text{动}} = \int_B^C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= l v B = \frac{2\sqrt{3}}{3} v t \cdot v \cdot B_0 = \frac{2\sqrt{3}}{3} v^2 B_0 t.$$

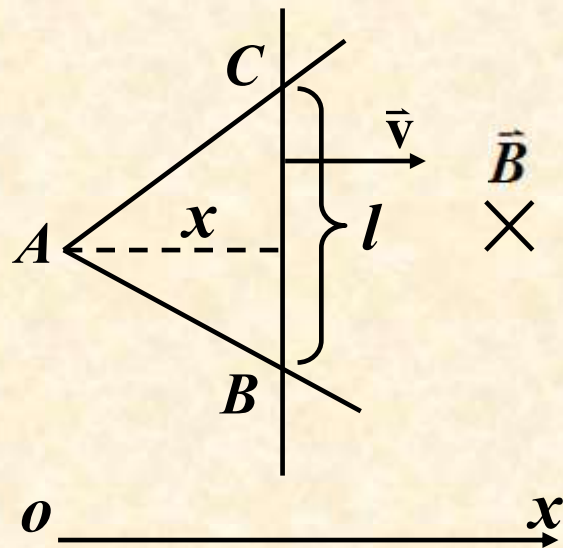
方向 $B \rightarrow C$ 。

$$(2) \quad \mathcal{E}_i = \mathcal{E}_{\text{动生}} + \mathcal{E}_{\text{感生}}$$

$$\mathcal{E}_{\text{动生}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} v^2 B_0 t^2, \text{ 方向 } B \rightarrow C.$$

$$\mathcal{E}_{\text{感生}} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = -B_0 S_{\triangle ABC} = -B_0 \frac{\sqrt{3}}{3} v^2 t^2, \text{ 逆时针.}$$

$$\mathcal{E}_i = \mathcal{E}_{\text{动生}} + \mathcal{E}_{\text{感生}} = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} \right) B_0 v^2 t^2 = \sqrt{3} B_0 v^2 t^2, \text{ 逆时针.}$$



本题对称性不够高，难以求出 E_i ，更不能由 E_i 计算 $\varepsilon_{\text{感}}$ 。

课本中感应电动势、动生电动势、感生电动势用同一个符号 $\mathcal{E}_i$ 表示。同学们在具体问题中可以用 $\mathcal{E}_{\text{动}}$ 、 $\mathcal{E}_{\text{动生}}$ 、 $\mathcal{E}_{\text{感生}}$ 等特定符号。

感生电动势是由 B 的变化导致的。对于稳恒电流的磁场(直线电流、线圈、螺线管的磁场), B 的变化可由 I 的变化引起。 § 14.4将感生电动势 $\mathcal{E}_i$ 与 I 直接联系起来。

§ 14.4 自感和互感

亨利1832年发现自感现象。

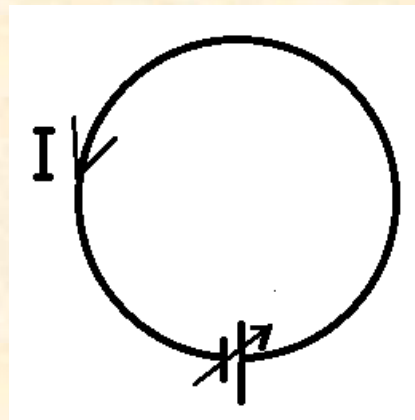
一、自感现象，自感系数

一个回路的电流 I 变化 $\Rightarrow$ 该回路的磁通 Φ 改变 $\Rightarrow$ 该回路中出现感生电动势，叫自感电动势 $\mathcal{E}_L$ 。

根据毕—萨定律， Φ 与 I 成正比(不存在铁磁质时)，

$$\Phi = LI,$$

式中比例系数 L 叫自感系数，约定为正数。 Φ 、 I 也都取绝对值。



$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(LI) = -L\frac{dI}{dt}.$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}.$$

$dI/dt > 0$ 时， $\mathcal{E}_L$ 为负，表示自感电动势方向与 I 方向相反； $dI/dt < 0$ 时， $\mathcal{E}_L$ 为正，表示自感电动势方向与 I 方向相同。

L 表征一个回路抵抗电流变化的能力，它与几何形状、匝数、磁介质有关，与 I 无关。 L 的单位为亨利(H)， $1H = 1Wb/A = 1V \cdot s/A$ 。

N 匝时, $\Psi = N\Phi = L'I,$

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L'\frac{dI}{dt}.$$

例5. 无铁芯长直螺线管, 长为 l , 半径 R , 总匝数 N , 计算其自感系数 L 。

解法一: $B = \mu_0 nI, \quad \Psi = NBS = N\mu_0 nI\pi R^2. \quad (n = \frac{N}{l})$

$$L = \frac{\Psi}{I} = N\mu_0 n\pi R^2 = \frac{N\mu_0 n\pi R^2 \times l}{l} = \mu_0 n^2 V.$$

(V 为螺线管体积)

解法二: $\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -N\mu_0 n\pi R^2 \frac{dI}{dt}.$

$$L = -\frac{\mathcal{E}_L}{dI/dt} = N\mu_0 n\pi R^2 = \mu_0 n^2 V.$$

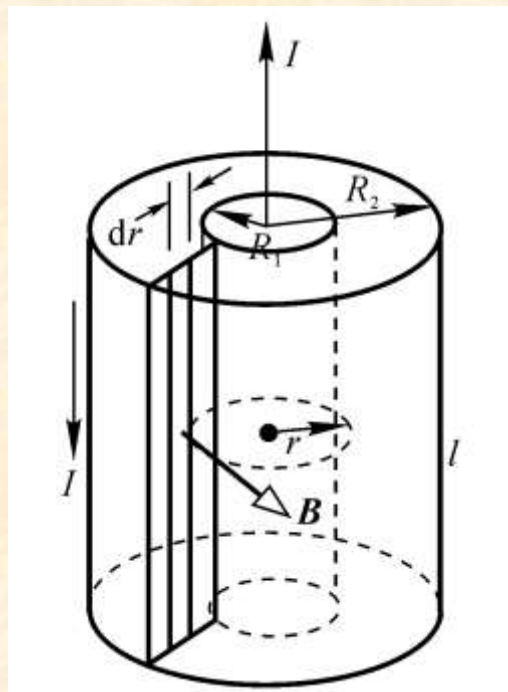
$$L = \mu_0 n^2 V.$$

L 通常很难计算, 往往用实验方法测定。例5和例6属于能够用纸笔计算的很少的一些特例。

例6. 有一电缆，由两个无限长同轴圆柱面体组成，内外柱面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，充满磁导率为 μ 的非铁磁介质。内外筒电流 I 大小相等、方向相反，求单位长度的自感系数。

解：无限长电缆的内外筒在无限远处相连(通过电源和用电器)，构成闭合回路。 I 变化时内外筒之间的 B 变化有对应的磁通变化，进而产生感应电动势和感应电流。因此，电缆的自感是影响电路的。

计算一段长度 l 的自感时，可以假设这一段内外筒构成闭合回路(如右图中平面所示)。

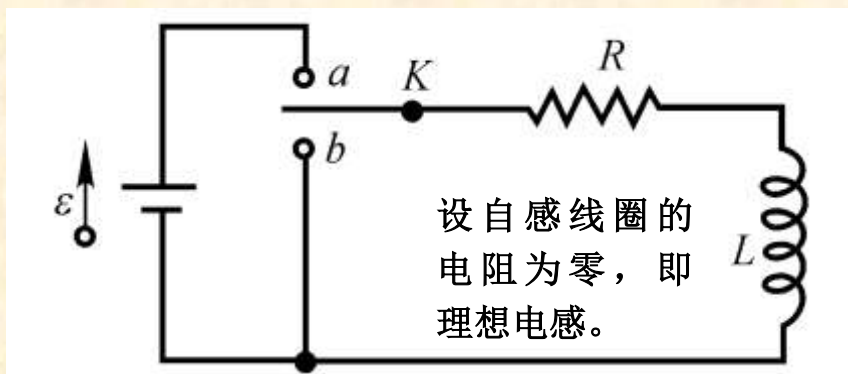


$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}, \quad d\Phi = B l dr = \frac{\mu I l}{2\pi r} dr,$$

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} d\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I l}{2\pi r} dr = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}, \quad L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1},$$

$$\text{单位长度 } L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}.$$

二、 R — L 电路中电流增长和衰减的规律(公式推导自己看课本)



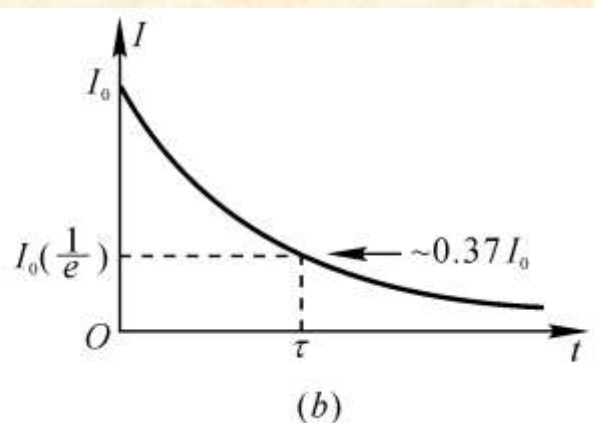
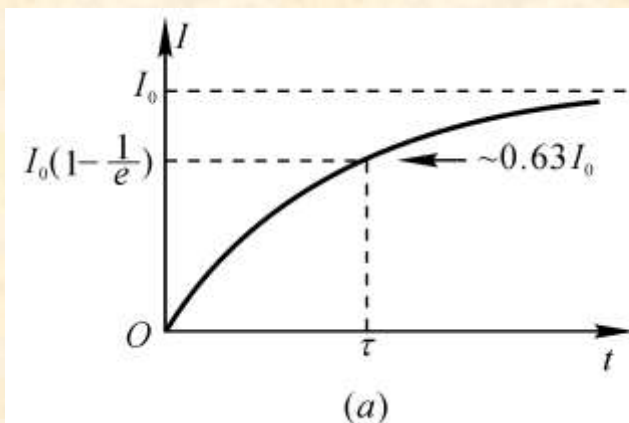
充电过程 (Ka 相连),

$$I = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-t/\tau}),$$

放电过程 (Kb 相连),

$$I = \frac{\varepsilon}{R}e^{-t/\tau}.$$

其中 $\tau = L / R$, 叫时间常数。



自感线圈有滤波、参与组成振荡电路等重要作用。

三、互感现象、互感系数

由于一个回路中电流变化，在另一个回路中产生感生电动势的现象叫互感现象，相应的电动势叫互感电动势。

回路1产生的磁场通过回路2的磁通为

$$\Psi_{21} = M_{21} I_1.$$

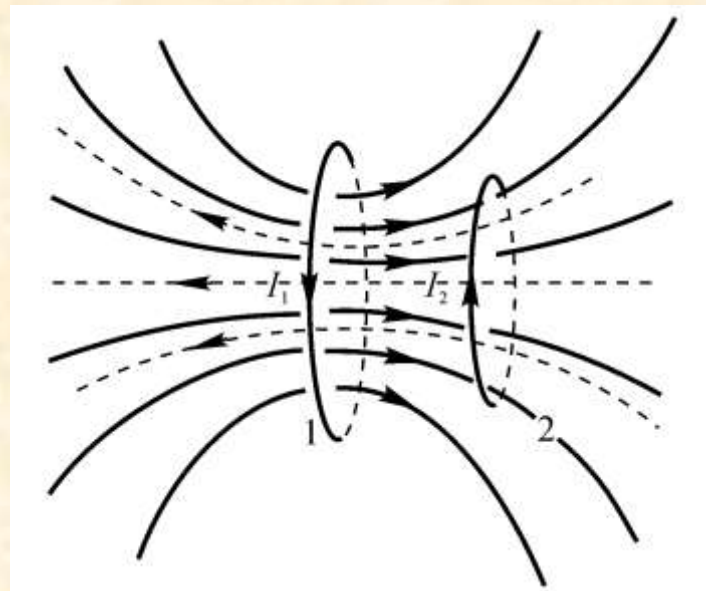
类似地，

$$\Psi_{12} = M_{12} I_2.$$

$$M_{21} = M_{12} = M. \quad (\text{实验结果，也有复杂的理论证明})$$

M 称为互感系数，简称互感，约定为正数。 Ψ 、 I 取绝对值。

不存在铁磁质时， M 只与两回路的形状、匝数、相对位置及周围的磁介质有关，与电流无关。 M 一般不易计算，往往用实验确定(某些习题和试题例外)。



法拉第1831年发现互感现象，德国物理学家 *Franz Ernst Neumann* 于1845年提出互感系数这个概念。

互感电动势

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{21} &= -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt}, \\ \mathcal{E}_{12} &= -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt}.\end{aligned}$$

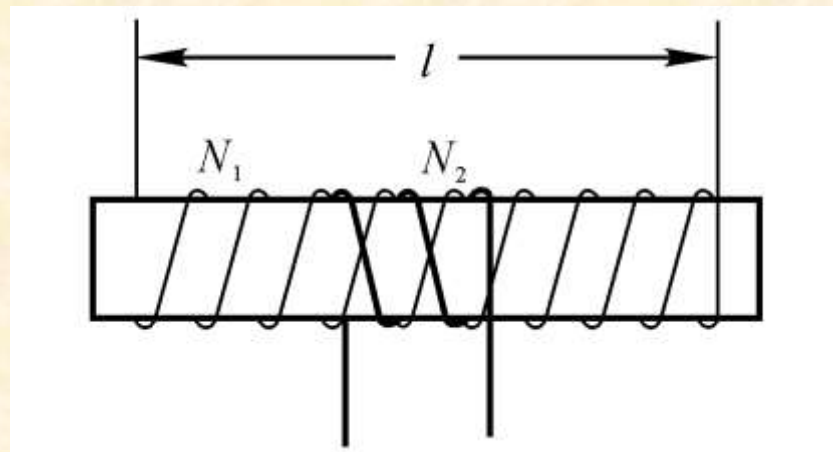
互感电动势的方向由电磁感应定律或感生电场部分介绍的方法确定。

互感现象在变压器、无线能量传输(如无线充电)等等方面有广泛的应用。

例7. 在一截面积为 S 、相对磁导率为 μ_r 的长直圆柱形介质棒上密绕两个共轴螺线管，无磁漏。求(1)互感系数；(2)两螺线管自感系数与互感系数的关系。

解：(1) 设螺线管1中电流为 I_1 ，它产生的磁场为

$$\begin{aligned}B_1 &= \mu n_1 I_1 = \mu_0 \mu_r \frac{N_1}{l} I_1, \\ \Psi_{21} &= N_2 B S = \mu_0 \mu_r \frac{N_1 N_2}{l} I_1 S,\end{aligned}$$



两螺线管等长，图中螺线管2画短了。

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \mu_0 \mu_r \frac{N_1 N_2}{l} S.$$

$$(2) \quad L_1 = \mu n^2 V_1 = \mu_0 \mu_r \left(\frac{N_1}{l}\right)^2 l S = \mu_0 \mu_r \frac{N_1^2}{l} S, \quad L_2 = \mu_0 \mu_r \frac{N_2^2}{l} S.$$

将 L_1 、 L_2 与 M 比较可知,

$$M = \sqrt{L_1 L_2}. \text{ (无磁漏时)}$$

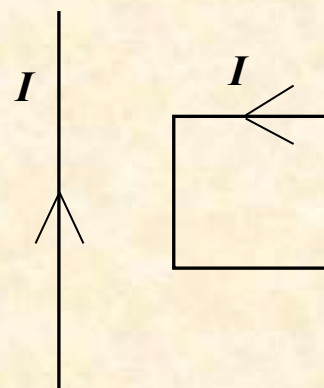
上式对无磁漏的情况普遍适用。

存在磁漏时(比如课件p.13的插图),

$$M = K \sqrt{L_1 L_2}, \quad 0 \leq K \leq 1.$$

例8. 在载流无限长直导线近旁有一边长为 a 的正方形金属线框，线框和直导线共面，左边距直导线为 a 。求该系统的互感系数。

解：无限长载流直导线是一个闭合回路的一部分，这个回路的具体大小和形状未知。线框回路简单、明确，所以我们计算线框回路的磁通量。



$$\Phi = \int_a^{2a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a dx = \frac{\mu_0 a I}{2\pi} \ln 2.$$

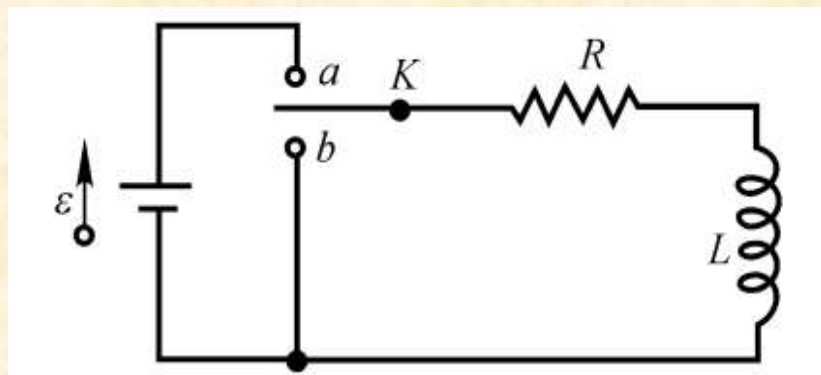
互感系数为

$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln 2.$$

§ 14.5 磁场能量

一、自感磁能

考虑右图所示的理想自感线圈(电阻忽略不计)充电过程中的能量转化和守恒。设电路的电流从0增大至 I_0 ，然后电流保持在 I_0 不变，充电时间为 t_0 。



$$\varepsilon - L \frac{dI}{dt} = IR, \quad (I \text{ 为任意时刻的电流})$$

$$\varepsilon I dt = LI dI + I^2 R dt, \quad \int_0^{t_0} \varepsilon I dt = \int_0^{t_0} LI dI + \int_0^{t_0} I^2 R dt.$$

(电源总功) (?) (焦耳热)

$$W_m = \int_0^{t_0} LI dI = \int_0^{I_0} LI dI, \quad \boxed{W_m = \frac{1}{2} LI_0^2.}$$

电源克服自感电动势做功转化而来的 W_m 是什么能量？自感线圈的电流除了有热效应，还有磁效应。 W_m 应该与磁场有关，叫自感磁能。。

电流达到 I_0 并保持不变后，自感磁能不再增加、电源提供的能量全部转化为焦耳热。

二、自感磁能的分布 磁场能量的一般表达式(用 $\vec{B}$ 、 $\vec{H}$ 表示)

考虑一个无限长螺线管，电流为 I 时具有的自感磁能为

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V \left(\frac{B}{\mu n} \right)^2 = \frac{B^2 V}{2\mu} = \frac{B(\mu H)V}{2\mu} = \frac{1}{2} BHV \\ &= w_m V. \end{aligned}$$

根据上式，我们猜测自感磁能分布在整个螺线管中、即磁场能量分布在整個磁场中(被电磁波证实)。

$$w_m \equiv \frac{1}{2} BH \text{ 叫磁能密度。}$$

一般情况下，

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}, \quad W_m = \int \left(\frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \right) dV.$$

磁场具有能量，自感磁能以及下面介绍的互感磁能是磁能的特殊形式。(爱因斯坦说：“物质有两类，粒子和场”。物质都具有能量)

课本 $p.233-234$ 例14.11是一道很好的关于自感磁能的典型例题，须熟练掌握。

作业

14.9, 14.11, 14.15, 14.17, 14.21, 14.23.